

Acta #1

Solicitudes del cliente

Proyecto Final de Sistemas Embebidos
Sistema IoT para Monitoreo y Control de un Cultivo de Hortalizas
Universidad Santo Tomás – Seccional Bucaramanga

1. Información general

Espacio académico	Sistemas Embebidos
Proyecto	Sistema IoT para monitoreo y control de un cultivo de hortalizas
Tipo de documento	Acta de solicitudes del cliente
Acta	Acta #1
Fecha	1 de Mayo 2026
Docente / Cliente	Dra. Edna Carolina Moriones Polanía
Programa académico	Ingeniería Mecatrónica
Institución	Universidad Santo Tomás – Seccional Bucaramanga

2. Propósito del acta

El presente documento tiene como propósito registrar las solicitudes iniciales del cliente para el desarrollo del proyecto final del curso de Sistemas Embebidos. En este caso, el rol de cliente y docente corresponde a la misma persona, quien define las condiciones técnicas, restricciones de diseño, criterios de portabilidad, asignación de materiales y requerimientos mínimos del prototipo.

Estas solicitudes servirán como base para el levantamiento de requisitos, el diseño de la arquitectura hardware/software, la selección de sensores, actuadores y tarjeta electrónica, así como para la definición de la geometría física del prototipo.

El proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema embebido IoT orientado al monitoreo y control de un cultivo experimental de hortalizas, integrando sensores ambientales, sensor de humedad del sustrato, sistema de riego o atomización, actuadores, plataforma de visualización remota y registro del desarrollo en bitácora y repositorio GitHub.

3. Solicitudes generales del cliente

El cliente solicita que cada grupo desarrolle un prototipo portable de semillero o sistema de cultivo a escala, cumpliendo con las siguientes condiciones generales:

- El sistema debe permitir el monitoreo de variables ambientales y del sustrato.
- El sistema debe integrar una tarjeta electrónica asignada.
- El sistema debe implementar un mecanismo de riego por goteo o atomización, según la asignación del grupo.
- El sistema debe incluir un mecanismo de filtrado antes del ingreso del agua a la línea de riego o atomización.
- El prototipo debe ser portable, de dimensiones controladas y con un perímetro máximo permitido de **160 cm** para las geometrías libres o no completamente dimensionadas.
- El contenedor debe tener una altura mínima de **10 cm** para el sustrato.
- Las semillas deben sembrarse a una profundidad aproximada de **1 cm**.
- El sistema debe registrar evidencias en la bitácora técnica y en el repositorio de GitHub.
- El desarrollo del firmware debe cumplir la restricción de no utilizar archivos con extensión `.ino`.
- La programación debe realizarse desde Visual Studio Code o una herramienta equivalente debidamente justificada.

4. Asignación de geometría, materiales y tarjeta electrónica

Cuadro 1: Asignación de geometría, materiales y tarjeta electrónica por grupo

Grupo Integrantes		Geometría del sistema	Elemento de riego	Tarjeta electrónica
G1	Kizzye Hidalgo y Catalina Alarcón	Trapezoidal, perímetro máximo permitido de 160 cm	3 goteros ajustables	Raspberry Pi Pi-co 2 W
G2	Christian Díaz y Angélica Cordero	Cuadrada, 40 cm $\times$ 40 cm, perímetro de 160 cm	3 boquillas atomizadoras	ESP32-WROOM
G3	Fabian Ruiz y Julian Cortina	Circular, diámetro de 40 cm, perímetro aproximado de 125.66 cm	3 goteros ajustables	ESP32-WROOM
G4	Ferney Patiño y Yulieth Gutiérrez	Rectangular, 40 cm $\times$ 30 cm, perímetro de 140 cm	3 boquillas atomizadoras	STM32 Nucleo

Grupo Integrantes		Geometría del sistema	Elemento de riego	Tarjeta electrónica
G5	Joseph Suárez y Karen Villaronga	Triangular, base de 40 cm, perímetro máximo permitido de 160 cm	3 goteros ajustables	ESP32-WROOM
G6	Juan C. Díaz y Germán Gómez	Circular, diámetro de 30 cm, perímetro aproximado de 94.25 cm	3 boquillas atomizadoras	ESP32-WROOM
G7	Julian Jiménez y Karen García	Deltoide, perímetro máximo permitido de 160 cm	3 goteros ajustables	ESP32-WROOM
G8	Juan Mozo y Marlon Buitrago	Rombo, perímetro máximo permitido de 160 cm	3 boquillas atomizadoras	ESP32-WROOM
G9	José Manuel y Andrés Torres	Paralelogramo, perímetro máximo permitido de 160 cm	3 goteros ajustables	Raspberry Pi Pico 2 W

5. Observaciones técnicas sobre la geometría

Para mantener la portabilidad del prototipo, el cliente establece restricciones de tamaño en función de la geometría asignada. En las geometrías donde se indica **perímetro máximo permitido de 160 cm**, el grupo debe diseñar el contenedor de tal forma que la suma total de sus lados no supere dicho valor.

El uso de la expresión **perímetro máximo permitido** es adecuado cuando se busca limitar el tamaño físico del prototipo sin imponer una forma específica de lados iguales. Esta restricción es especialmente útil para geometrías como trapezoides, triángulos, deltoides, rombos y paralelogramos, ya que permite libertad de diseño, pero evita estructuras demasiado grandes.

El valor de **160 cm** se adopta como criterio de portabilidad, debido a que permite construir prototipos de tamaño suficiente para alojar el sustrato, las semillas, la manguera, los goteros o boquillas atomizadoras, y los sensores del sistema, sin exceder una escala adecuada para montaje, transporte y validación en laboratorio.

Como referencia geométrica:

- El cuadrado de 40 cm $\times$ 40 cm tiene un perímetro de 160 cm.
- El rectángulo de 40 cm $\times$ 30 cm tiene un perímetro de 140 cm.
- El círculo de diámetro 40 cm tiene una circunferencia aproximada de 125.66 cm.
- El círculo de diámetro 30 cm tiene una circunferencia aproximada de 94.25 cm.

Por tanto, las geometrías con dimensiones específicas se consideran compatibles con el criterio de portabilidad definido por el cliente. Para las geometrías libres o no completamente

dimensionadas, el grupo deberá garantizar que el perímetro del contenedor no supere los **160 cm**.

6. Requisitos del contenedor y del sustrato

El cliente solicita que el diseño físico del prototipo considere los siguientes criterios:

- El contenedor debe tener una altura mínima de **10 cm** para alojar el sustrato.
- La altura mínima debe permitir la ubicación del sensor electroquímico de humedad del sustrato.
- Las semillas deben sembrarse a una profundidad aproximada de **1 cm**.
- El diseño debe permitir observar el crecimiento inicial de las semillas.
- El contenedor debe evitar fugas de agua durante las pruebas de riego o atomización.
- El sistema debe facilitar el drenaje o manejo del exceso de agua, si se presenta.

7. Requisitos del sistema hidráulico

Cada grupo debe integrar un sistema hidráulico acorde con el elemento de riego asignado. Los grupos con goteros implementarán un sistema de riego localizado por goteo. Los grupos con boquillas atomizadoras implementarán un sistema de humectación o atomización del ambiente o del área de cultivo.

El sistema hidráulico debe considerar:

- Uso de la manguera asignada.
- Instalación de los tres goteros o tres atomizadores, según corresponda.
- Conexión adecuada a la bomba de agua.
- Uso de conectores compatibles con la manguera.
- Sistema de filtrado antes del ingreso del agua a la línea.
- Cierres o tapones para evitar fugas al final de la línea.
- Fijación de la manguera al contenedor para evitar desplazamientos durante la prueba.

8. Sistema de filtrado

El cliente solicita que cada prototipo incluya un sistema de filtrado. Este sistema tiene como finalidad evitar la obstrucción de goteros, boquillas atomizadoras, conectores o mangueras.

El sistema de filtrado podrá implementarse mediante alguna de las siguientes opciones:

- Filtro comercial pequeño instalado a la salida de la bomba.
- Malla filtrante ubicada antes del ingreso del agua a la manguera.
- Filtro artesanal de fácil mantenimiento, siempre que sea justificado técnicamente.
- Depósito de agua con prefiltrado para evitar ingreso de partículas sólidas.

El grupo deberá documentar en la bitácora qué tipo de filtro utilizó, dónde fue instalado y cómo se verificó su funcionamiento.

9. Requisitos de documentación

Cada grupo debe registrar en la bitácora técnica y en el repositorio GitHub las evidencias correspondientes a las solicitudes del cliente. Como mínimo, se debe documentar:

- Geometría asignada y justificación del diseño físico.
- Dimensiones del prototipo.
- Diseño CAD del contenedor.
- Altura del sustrato.
- Ubicación de semillas.
- Ubicación del sensor de humedad del sustrato.
- Ubicación del sensor de temperatura y humedad ambiente.
- Distribución de la manguera.
- Ubicación de goteros o boquillas atomizadoras.
- Ubicación de bomba, filtro y conexiones.
- Tarjeta electrónica asignada.
- Evidencias fotográficas del montaje.
- Avances del firmware.
- Pruebas iniciales del sistema hidráulico y electrónico.

10. Observaciones finales

- Las geometrías asignadas buscan diversificar los diseños de los prototipos y permitir la comparación entre diferentes configuraciones físicas.
- La restricción de tamaño tiene como finalidad mantener el carácter portable del prototipo.
- El perímetro máximo permitido de **160 cm** aplica para las geometrías libres o no completamente dimensionadas.
- La altura mínima de 10 cm del sustrato es necesaria para permitir la siembra, la retención de humedad y la ubicación adecuada del sensor electroquímico.
- La profundidad de siembra de 1 cm se define como criterio inicial para semillas de hortalizas en etapa de germinación.
- El sistema de filtrado es obligatorio para reducir el riesgo de obstrucción en goteros y boquillas atomizadoras.
- La tarjeta electrónica asignada debe ser considerada desde la etapa de diseño, especialmente en términos de entradas analógicas, salidas digitales, conectividad e integración con la plataforma IoT.
- Todo cambio en geometría, tarjeta, materiales o sistema hidráulico deberá ser justificado en la bitácora técnica del proyecto.

11. Compromisos del grupo

Cada grupo se compromete a:

- Diseñar el prototipo de acuerdo con la geometría asignada.
- Respetar las dimensiones o restricciones establecidas por el cliente.
- Garantizar que las geometrías libres no superen el perímetro máximo permitido de **160 cm**.
- Integrar el sistema de riego o atomización asignado.
- Implementar un sistema de filtrado.
- Garantizar una altura mínima de 10 cm para el sustrato.
- Registrar todas las evidencias en la bitácora.
- Mantener actualizado el repositorio GitHub.

- Desarrollar el firmware cumpliendo las restricciones del proyecto.
- Presentar avances verificables en las entregas parciales.

12. Firmas

Docente / Cliente

Representante del grupo

Observaciones adicionales